

TD_0431_L64_1519_50_500_DE_SI_V2

Spannung / Frequenz

Kühlwasser Eintritt / Austritt

NOx Emission (trocken, 5 % O₂)

Gemischkühler 1. Stufe Wassereintrittstemperatur

Gemischkühler 2. Stufe Wassereintrittstemperatur

Abgasstemperatur (Austritt)

Katalysator

Besondere Ausrüstung

Aufstellhöhe / Luftdruck

Verbrennungslufttemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit der Verbrennungsluft

Normen und Richtlinien

GG12V4000D1M

V / Hz

°C

mg/m³ i.N.

°C

°C

°C

m / mbar

°C

%

10500

/

50

77 / 91

< 500

58

417

not included

100

/

1000

35

60

VDE-AR-N 4110

Energiebilanz	%	100	75	50
Elektrische Leistung ^{2) 3)}	kW	1519	1139	760
Energieeinsatz ^{4) 5)}	kW	3428	2620	1825
Thermische Leistung gesamt ⁶⁾	kW	1566	1225	876
Wärmeleistung Motor (Block, Schmieröl, 1. Stufe Gemischkühler) ⁶⁾	kW	849	620	421
Wärmeleistung 1. Stufe Gemischkühler ⁶⁾	kW			
Wärmeleistung 2. Stufe Gemischkühler ⁶⁾	kW	79	49	29
Abgaswärme bei Abkühlung auf-Optional (120 °C) ⁶⁾	kW	(717)	(605)	(455)
Standardleistung nach ISO 3046-1 ²⁾	kW	1560	1171	785
Generatorwirkungsgrad bei cos phi = 1	%	97.4	97.3	96.8
Elektrischer Wirkungsgrad ⁴⁾	%	44.3	43.5	41.6
Gesamtwirkungsgrad inkl. Abgaswärmeleistung	%	90.0	90.2	89.6
Eigenstromverbrauch ⁷⁾	kW			
Verbrennungsluft / Abgas				
Verbrennungsluftvolumenstrom ¹⁾	m ³ i.N./h	5700	4255	2905
Verbrennungsluftmassenstrom	kg/h	7363	5497	3754
Abgasvolumenstrom, feucht ¹⁾	m ³ i.N./h	5990	4477	3060
Abgasvolumenstrom, trocken ¹⁾	m ³ i.N./h	5354	3992	2723
Abgasmassenstrom, feucht	kg/h	7615	5690	3889
Abgasstemperatur nach Abgasturbolader	°C	417	455	487
Referenzkraftstoffe ⁸⁾				
Erdgas			CH ₄ >95 Vol. %	
Klärgas			nicht anwendbar	
Biogas			nicht anwendbar	
Deponiegas			nicht anwendbar	
Kraftstoffanforderungen ⁹⁾				
Nominale Nenn-Methanzahl	MZ		80	
Heizwertbereich: Auslegung / betriebsfähig ohne Leistungsreduzierung	kWh/m ³ i.N.		10.0 - 10.5 / 8.0 - 11.0	
Abgasemissionen ^{9) 8)} Einhaltung der Emissionsnormen nur für ≥ 760 kWel				
NOx, angegeben als NO ₂ (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 500		
CO (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 1000		
HCHO (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.	< 120		
VOC (trocken, 5 % O ₂)	mg/m ³ i.N.			
Otto-Gasmotor, Magerbetrieb mit Abgasturbolader				
Zylinderzahl / Anordnung		12	/	v
Motorotyp			12V4000L64FNER	
Drehzahl	1/min		1500	
Bohrung	mm		170.0	
Hub	mm		210.0	
Hubraum	dm ³		57.2	
Mittlere Kolbengeschwindigkeit	m/s		10.5	
Verdichtungsverhältnis			12.5	
Mittlerer effektiver Druck bei Nenndrehzahl 1/min	bar	21.8		
Schmierölverbrauch ¹⁰⁾	dm ³ /h	0.27		
Abgasgegendruck min. - max. nach Aggregat / Modul	mbar - mbar		30 - 60	
Generator				
Typenleistung (Erwärmungsklasse F) ¹¹⁾	kVA		2314	
Isolationsklasse / Erwärmungsklasse			H / F	
Wicklungsschritt			5/6	
Schutzart			IP 23	
Max. zulässiger cos phi induktiv (übererregt) / kapazitiv (untererregt) ¹²⁾			0.8 / 0.95	
Spannungstoleranz / Frequenztoleranz	%		± 10 / ± 5	
Motorkühlung				
Kühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	77 / 91		
Kühlmittelvolumenstrom, konstant ^{13) 14)}	m ³ /h	56.18		
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	bar	2.2	/	38.7
Max. Betriebsdruck (Kühlmittel vor Motor)	bar		6	
Abgaswärmetauscher				
Abgasstemperatur nach Abgaswärmetauscher	°C			
Kühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C			
Kühlmittelvolumenstrom, konstant ^{13) 14)}	m ³ /h			
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert ^{13) 15)}		/	
Mindestvolumenstrom / Mindestbetriebsüberdruck	m ³ /h / bar		/	
Max. Betriebsüberdruck Kühlmittel	bar			

TD_0431_L64_1519_50_500_DE_SI_V2

GG12V4000D1M

Gemischkühlung 1. Stufe, extern

Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C			
Kühlmittelvolumenstrom, Auslegung, konstant ^{13) 14)}	m³/h			
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{13) 15)}	bar / m³/h	/	
Mindestvolumenstrom / Mindestbetriebsüberdruck	m³/h / bar		/	
Max. Betriebsüberdruck (Gemischkühler Eintritt)	bar			

Gemischkühlung 2. Stufe, extern

Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	58 / 60.2		
Kühlmittelvolumenstrom, Auslegung, konstant ^{13) 14)}	m³/h	33.0		
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{13) 15)}	bar / m³/h	0.52	/ 46.7

Max. Betriebsüberdruck (Gemischkühler Eintritt)	bar	6
---	-----	---

Heizkreisschnittstelle

Motorkühlmittel (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	
Heizwasser (Eintritt / Austritt), Auslegung	°C	
Heizwasservolumenstrom, Auslegung ^{14) 16)}	m³/h	
Druckverlust, Auslegung ¹⁴⁾	Kv-Wert, Auslegung ^{15) 16)}	bar / m³/h /

Max. Betriebsüberdruck Heizwasser	bar	
-----------------------------------	-----	--

Raumbelüftung

Abstrahlwärme des Aggregats ¹⁷⁾	kW	87
Zulufttemperatur: min. / Auslegung / max.	°C	30 / 35 / 40
Min. Maschinenraumtemperatur ¹⁸⁾	°C	15
Max. Temperaturdifferenz (Zuluft / Abluft)	°C	20
Mindestzuluftvolumenstrom (Verbrennung + Raumkühlung) ¹⁹⁾	m³ i.N./h	18000

Getriebe	%	100	75	50
-----------------	---	-----	----	----

Wirkungsgrad	%	
--------------	---	--

Anlasser und Batterieanlage

Nennspannung / Leistung / erforderliche Kapazität Batterie	V / kW / Ah	24 / 9 / --
--	-------------	-------------

Füllmengen

Erste Füllmenge Schmieröl / Nachfüllmenge Schmieröl	dm³	320 / 280
Kühlmittel im Motorkreislauf	dm³	200
Gemischkühlmittel	dm³	20
Heizwasser ²⁰⁾	dm³	
Getriebeöl	dm³	

Gasregelstrecke

Nennweite / Gasdruck min. - max. (am Eingang Gasregelstrecke)	DN / mbar - mbar	80	/	142 - 250
---	------------------	----	---	-----------

Maschinengeräusch ²¹⁾ (1 Meter Abstand, Freifeld bezogen) +3 dB(A) für A-bewerteten Pegel Toleranz; + 5 dB für Einzeloktavpegel

Frequenz	Hz	63	125	250	500
Schalldruckpegel	dB	83.3	87.4	88.6	91.3
Frequenz	Hz	1000	2000	4000	8000
Schalldruckpegel	dB	90.1	87.3	92.9	103.9
Linearer Summenschalldruckpegel	Lin dB	104.9			
A-bewerteter Summenschalldruckpegel	dB(A)	104.5			
A-bewerteter Summenschalleistungspegel	dB(A)	123.9			

Abgasgeräusch ²¹⁾ (1 Meter Abstand zum Austritt 90°, Freifeld bezogen) +3 dB(A) für A-bewerteten Pegel Toleranz; + 5 dB für Einzeloktavpegel

Frequenz	Hz	63	125	250	500
Schalldruckpegel	dB	118.5	120.3	110.8	102.2
Frequenz	Hz	1000	2000	4000	8000
Schalldruckpegel	dB	92.9	92.3	92.1	82.5
Linearer Summenschalldruckpegel	Lin dB	122.8			
A-bewerteter Summenschalldruckpegel	dB(A)	108.4			
A-bewerteter Summenschalleistungspegel	dB(A)	121.3			

Abmessungen (Aggregat)

Länge	mm	~ 4800
Breite	mm	~ 1900
Höhe	mm	~ 2300
Gewicht mit Betriebsstoffen (ohne Betriebsstoffe)	kg	~ 14000 (~ 13000)

Leistungsreduktion

Ortshöhe	Auslegung projektspezifisch
Verbrennungslufttemperatur	Auslegung projektspezifisch
Gemischkühlmitteltemperatur (Eintritt)	Auslegung projektspezifisch
Methanzahl	Auslegung projektspezifisch

Randbedingungen und Betriebsstoffe

Systeme und Betriebsstoffe müssen folgenden MTU Werksnormen entsprechen:	A001072
--	---------

- 1) Normkubikmeter bei p = 1013 mbar und T = 273 K
- 2) Die Auslegung im Inselbetrieb muss projektspezifisch erfolgen
- 3) Generatorklemmenleistung bei Nennspannung, cos phi = 1 und Nennfrequenz
- 4) Gemäß ISO 3046 (+ 5 % Toleranz) mit Referenzbrennstoff bei Nennspannung, cos phi = 1 und Nennfrequenz
- 5) Emissionswerte für Netzparallelbetrieb
- 6) Wärmeleistungen bei Auslegungstemperaturen; Toleranz +/- 8 %
- 7) Leistungsaufnahme der am Modul / Aggregat angebauten Verbraucher
- 8) zur Ermittlung der Energiebilanz; Abweichungen können Wirkungsgrad und Abgasemission beeinflussen
- 9) Lauffähigkeit der Maschine
- 10) Richtwert bei Nennlast (ohne Ölwechselmenge) Öldichte auf 860 g/l eingestellt
- 11) Generator im Nennbetrieb bis max. 1000 m Aufstellhöhe und max. 40 °C Ansauglufttemperatur darüber Leistungsreduzierung
- 12) Max. zulässiger cos phi bei Nennleistung (aus Erzeugersicht)
- 13) Werte für Gemisch 65% Wasser und 35% Glykol; bei abweichender Kühlmittelzusammensetzung Korrektur erforderlich.
Bei Auslegung der Anlage muss die Toleranz berücksichtigt werden.
- 14) Druckverlust beim Bezugsvolumenstrom des Mediums
- 15) Der Kv-Wert gibt den Durchfluss in m³/h bei 1 bar Druckverlust an. Für den minimalen und maximalen Durchfluss sind Grenzen festgelegt
- 16) Werte für 100 % Wasser, bei abweichender Kühlmittelzusammensetzung Korrektur erforderlich
- 17) Nur Generator - und Oberflächenverluste
- 18) Frostfreiheit muss sichergestellt sein
- 19) Lüftungsmengen ggf. dem Gassicherheitskonzept anpassen
- 20) bei Baugruppen inkl. Anschlussrohrleitungen
- 21) Alle Schallpegelwerte bei Nennleistung, gemäß ISO 8528-10 und ISO 6798.
- 22) Max. zulässiger cos phi in Abhängigkeit von der Spannung gemäß den Anforderungen der gültigen 'Normen und Richtlinien'